

县域乡镇村巡视路线优化建模

基于图距离闭包、候选路线审计与参数敏感性分析的建模报告

林欣志 汪伯治

2026 年 6 月 14 日

摘要

本文研究某县洪灾后乡镇村巡视路线规划问题。道路网络被建模为无向加权图，边权表示道路里程。所有巡视路线均从县政府所在地 O 出发，并最终返回 O 。乡镇节点和村节点是必须巡视的服务点，辅助道路节点只参与通行路径。

本文从图论和数学规划角度建立统一模型，给出距离闭包、路线耗时、组数下界和参数敏感性分析方法。汪伯治负责路线构造与优化算法，林欣志负责耗时审计、下界分析、参数分析和交互式可视化。文中数值由正式道路网络和候选路线复算得到。

目录

1 问题说明	3
2 基本假设与符号约定	4
3 建模过程	5
3.1 从道路表到图模型	5
3.2 必访顺序与实际路径分离	5
3.3 路线方案的统一表达	5
3.4 四个问题的统一目标	6
4 算法原理	6
4.1 距离闭包与候选解评分	7
4.2 单组巡视的最优路线——精确 TSP 求解	7
4.2.1 从原图归约到完全距离矩阵	7
4.2.2 1-树下界与势能优化	7
4.2.3 分支定界搜索	8
4.3 多组巡视的启发式求解	8

4.3.1	固定组数的局部搜索框架	9
4.3.2	最少分组数搜索	9
4.3.3	最短完工时间搜索	10
5	审计、下界与参数分析	10
5.1	耗时评价器	10
5.2	可行性审计	10
5.3	组数下界	11
5.4	人员足够时的最短完成时间	11
5.5	参数敏感性分析	12
6	技术细节与结果可视化	12
6.1	计算实现说明	12
6.2	路线动画时间轴	13
7	实验样例与结果分析	13
7.1	实验环境与数据	13
7.2	路线求解结果	14
7.3	参数敏感性样例	16
8	结论	17

1 问题说明

某年夏天，该县遭受水灾。县领导需要带领有关部门负责人从县政府所在地出发，对全县各乡镇和村进行巡视。题面给出一张县域公路网，路段权重表示公里数。巡视人员可以分为若干组同时行动。每一组从节点 O 出发，访问分配给该组的乡镇和村，然后回到 O 。

题目包含四个要求：

1. 固定 3 组巡视，设计总路程较短且各组负载较均衡的路线；
2. 在 $T = 2\text{h}$ 、 $t = 1\text{h}$ 、 $v = 35\text{km/h}$ 、 24h 限制下，求至少需要的组数；
3. 当巡视人员足够多时，求最短完成时间及对应路线；
4. 固定组数时，讨论 T 、 t 、 v 改变对路线选择和完成时间的影响。

图 1 给出了报告使用的路网布局。该布局只用于可视化。所有距离计算仍以道路表中的边权和最短路为准。

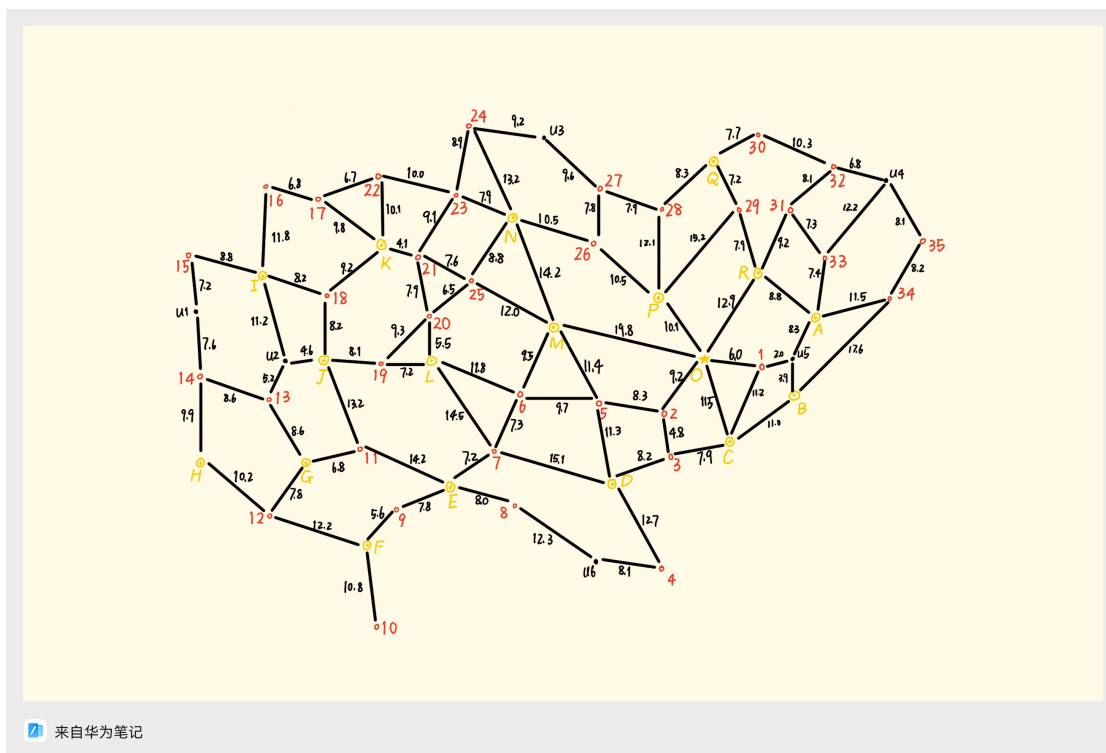


图 1: 县域道路网络直线转录图。字母节点表示乡镇，数字节点表示村， O 为县政府所在地。

本项目采用如下节点语义：

- O ：县政府所在地，作为所有路线的出发点和返回点；

- $A-R$ 中除 O 外的字母节点：乡镇节点，共 17 个；
- 1-35：村节点，共 35 个；
- $U1-U6$ ：辅助道路节点，共 6 个，只用于保留道路拓扑和路段权重。

正式路网共有 59 个节点和 94 条无向边。必须巡视的服务点共有 52 个。

2 基本假设与符号约定

设道路网络为无向加权图

$$G = (V, E, w), \quad (1)$$

其中 V 是节点集合， E 是道路集合， $w(e) > 0$ 是道路 e 的长度，单位为公里。记县政府所在地为 O 。乡镇节点集合为 V_T ，村节点集合为 V_C ，辅助道路节点集合为 V_U 。必须巡视的节点集合为

$$R = V_T \cup V_C. \quad (2)$$

对任意两个节点 $i, j \in V$ ，记 $d(i, j)$ 为它们在原始道路网络 G 上的最短路径距离。该距离允许经过辅助道路节点。辅助道路节点不产生停留时间，也不进入必须巡视顺序。

一条巡视路线记为

$$\pi_r = (q_{r,1}, q_{r,2}, \dots, q_{r,n_r}), \quad q_{r,i} \in R. \quad (3)$$

其含义是第 r 组依次巡视这些乡镇或村。车辆的实际通行路径由相邻服务点之间的最短路径拼接得到，首尾补入 O 。

路线 π_r 的行驶距离为

$$D_r = d(O, q_{r,1}) + \sum_{i=1}^{n_r-1} d(q_{r,i}, q_{r,i+1}) + d(q_{r,n_r}, O). \quad (4)$$

若该路线中乡镇节点数为 a_r ，村节点数为 b_r ，则总耗时为

$$C_r = \frac{D_r}{v} + a_r T + b_r t. \quad (5)$$

全方案完成时间取所有路线中耗时的最大值：

$$C = \max_r C_r. \quad (6)$$

总路程为 $\sum_r D_r$ 。均衡性主要用路线距离极差和路线耗时极差描述：

$$\Delta_D = \max_r D_r - \min_r D_r, \quad \Delta_C = \max_r C_r - \min_r C_r. \quad (7)$$

3 建模过程

3.1 从道路表到图模型

数学建模的一般过程强调先抽象对象、变量和约束，再建立可计算模型并解释结果 [3]。原始题面包含道路端点和路段长度。为了避免不同模块对节点语义产生偏差，项目把道路表固化为 `data/raw/road_network.tsv`。读取阶段检查表头、边权正值、重复无向边、未知节点、必访节点覆盖和整图连通性。这一步保证后续算法面对的是同一张图。

图论理论为本题提供了自然语言。道路是边，乡镇村和交叉点是点。参考扫雪问题中的欧拉图思想，路线规划的关键在于图结构、闭合路线、重复路程和负载均衡。本题的目标经过进一步辨析后落在“访问所有服务点”上。因此，本文采用必访节点上的最短路闭包建模。欧拉图思想作为背景解释和拓展讨论，核心计算使用公式 (4)–(6)。

3.2 必访顺序与实际路径分离

一条路线同时包含两个层次：

- **必访顺序**：真正需要停留和服务的乡镇、村节点；
- **实际通行路径**：车辆在道路网络中真实经过的节点序列。

这种分离很重要。例如，车辆从 O 到某个村可能经过 $U5$ 。该辅助节点只说明道路走法，不会产生巡视任务。正式方案只把乡镇和村写入必访顺序，实际通行路径在审计和可视化阶段由最短路展开。

3.3 路线方案的统一表达

为保证路线构造、耗时复算和结果展示使用同一套口径，本文采用统一的路线方案表达。一个方案包含：

- 方案编号、来源和参数；
- 若干条路线，每条路线给出路线编号、出发点和必访节点顺序；
- 可选的展开路径、距离和复算指标；
- 全方案指标和审计结果。

其核心约束如下：

1. depot 固定为 O ；
2. `required_visit_order` 不写 O ；

3. required_visit_order 不写 $U1-U6$;
4. 所有乡镇和村在正式方案中应恰好覆盖一次;
5. 距离和耗时以复算结果为准。

3.4 四个问题的统一目标

第 (1) 问固定 $k = 3$ 。本文把它表达为多目标排序问题:

$$\min \left(\sum_{r=1}^3 D_r, \Delta_D, \max_r D_r \right). \quad (8)$$

总路程优先, 均衡指标作为次级准则。

第 (2) 问寻找最小组数:

$$\min k, \quad \text{s.t.} \quad C(k) \leq 24. \quad (9)$$

一旦找到可行 k , 还需结合下界排除更小组数。

第 (3) 问允许人员足够多。在这种设定下, 每个必访点都可以被单独安排一条路线。对任意节点 $q \in R$, 至少有一组人员从 O 到达 q 并返回 O , 因此有下界

$$C^* \geq \max_{q \in R} \left(\frac{2d(O, q)}{v} + s(q) \right), \quad (10)$$

其中 $s(q) = T$ 表示乡镇停留时间, $s(q) = t$ 表示村停留时间。单点一组方案可以达到这个下界, 因此它给出可证明的最短完成时间。

第 (4) 问固定组数并改变参数。对每个参数情景

$$\theta = (T, t, v), \quad (11)$$

重新计算所有候选方案的 $C_r(\theta)$ 、 $C(\theta)$ 、瓶颈路线和负载分解。当候选赢家、瓶颈路线或耗时极差发生明显变化时, 给出重新优化提示。

4 算法原理

巡视路线的核心是找到一组满足约束的必访节点序列及其实际通行路径。本节从简化的单组情形出发, 介绍精确求解旅行商问题的方法; 随后扩展到多组巡视, 给出分组优化与局部搜索的完整框架。

4.1 距离闭包与候选解评分

为加速路线评价，算法预先在必访节点集合 $\bar{V} = R \cup \{O\}$ 上构造**距离闭包**。对任意 $i, j \in \bar{V}$ ，调用底层路网的 `shortest_path` 接口获得最短距离 $d(i, j)$ 和节点路径，并存入 `DistanceMatrix`。此后，路线距离与耗时通过查表计算，无需重复搜索原图。

设一条路线 $\pi_r = (q_{r,1}, \dots, q_{r,n_r})$ ，其行驶距离与耗时为

$$D_r = d(O, q_{r,1}) + \sum_{i=1}^{n_r-1} d(q_{r,i}, q_{r,i+1}) + d(q_{r,n_r}, O), \quad (12)$$

$$C_r = \frac{D_r}{v} + a_r T + b_r t, \quad (13)$$

其中 a_r, b_r 为该路线的乡镇数和村数， T, t 分别为乡镇、村停留时间， v 为车速。

一个候选解 $X = (\pi_1, \dots, \pi_k)$ 通过评分函数转化为可比较的数值指标。评分对象包含总里程 $\sum D_r$ 、最大路线距离、距离极差、最大路线耗时、耗时极差以及惩罚项。惩罚项用于处理缺失必访节点、重复节点、空路线、组数不匹配和超时等违规情况。实际搜索中采用两种排序模式：

- **字典序模式**：按 $(\text{penalty}, \max C_r, \Delta_C, \sum D_r, \Delta_D)$ 的优先级比较解的质量；
- **加权和模式**：对上述指标赋予不同权重，计算加权得分作为排序键。

所有路线构造器均通过比较 `Score.sort_key` 来判断解的优劣。

4.2 单组巡视的最优路线——精确 TSP 求解

若只有一组巡视人员，问题等价于在 53 个节点 (O 与 52 个必访点) 的完全距离图上寻找总长度最短的哈密顿回路，即旅行商问题 (TSP)。

4.2.1 从原图归约到完全距离矩阵

原道路网络允许重复经过边，且包含辅助节点。巡视车辆在任意两个必访点之间总是可以走最短路，因此可将问题归约到必访点集 $\bar{V}$ 上的完全图，边权为 $d(i, j)$ 。该完全图满足三角不等式，其上的哈密顿回路可以展开为原路网中的一条可行巡视路线，总里程不变。求解该完全图上的 TSP 即为原问题的精确解。

4.2.2 1-树下界与势能优化

分支定界需要一个紧的下界来剪枝。TSP 的一个经典松弛是 **1-树**：忽略起点 O (索引 0)，对剩余 $n - 1$ 个节点求最小生成树 (MST)，再添加连接 O 的两条最短边。记该结构的总权为 W ，显然 W 不超过最优回路长度，因此是一个有效下界，但通常较松。

为收紧下界，引入可调的**节点势能** $\pi_i \in \mathbb{R}$ ，将边权修改为

$$c'(i, j) = d(i, j) + \pi_i + \pi_j. \quad (14)$$

任意哈密顿回路在变换后的长度等于原长度加上常数 $2 \sum_i \pi_i$ ，故回路的相对顺序不变。在修改后的边权下求最小 1-树，得到总权 $W(\pi)$ ，则原 TSP 的一个下界为

$$LB(\pi) = W(\pi) - 2 \sum_i \pi_i. \quad (15)$$

我们的目标是选择 π 使得 $LB(\pi)$ 尽可能大。

该最大化问题通过**次梯度优化**求解。令 d_i 为节点 i 在当前 1-树中的度数，次梯度分量为 $g_i = d_i - 2$ （偏离理想度数 2 的程度）。势能更新公式为

$$\pi_i \leftarrow \pi_i + t \cdot g_i, \quad t = \alpha \frac{UB - LB}{\|g\|^2}, \quad (16)$$

其中 UB 为当前已知最优回路的长度（上界）， α 为步长系数。当连续若干次迭代无改进时， α 折半；直到 α 低于阈值或所有 $g_i = 0$ 时终止。若优化过程中出现所有节点度数均为 2 且连通的 1-树，则该 1-树本身就是一条哈密顿回路，且 $LB = UB$ ，最优性得证。

4.2.3 分支定界搜索

搜索树中的每个节点代表一组边约束：强制边集 $\mathcal{F}_{\text{force}}$ 和禁止边集 $\mathcal{F}_{\text{forbid}}$ 。算法使用最小堆管理节点，优先展开下界最小的节点。

1. **初始上界**：用最近邻贪心算法构造一条可行回路，其长度作为初始 UB 。
2. **根节点**：无任何约束，以 UB 为参考运行次梯度优化，得到下界 LB 和势能 π 。
3. **子节点生成**：若当前节点的 1-树还不是回路，则选择一条分支边。优先从 1-树的边集中挑选尚未固定且端点度数 > 2 的边。生成两个子节点：
 - 左孩子：强制包含该边 ($\mathcal{F}'_{\text{force}} = \mathcal{F}_{\text{force}} \cup \{(u, v)\}$)；
 - 右孩子：强制排除该边 ($\mathcal{F}'_{\text{forbid}} = \mathcal{F}_{\text{forbid}} \cup \{(u, v)\}$)。
4. **子节点评估**：继承父节点的 π 作为初始值，重新运行次梯度优化。步长计算仍使用当前全局最优上界 UB 。若子节点的下界 $LB' \geq UB$ ，则剪枝；若得到一个更短的完整回路，则更新 UB 和最优回路记录。
5. **终止**：当队列为空或堆中最小下界 $\geq UB$ 时，当前 UB 对应的回路就是已证明的全局最优解。

最终回路通过深度优先遍历 1-树的边集重构，映射回节点名称，输出为单条路线的 `CandidateSolution`。

4.3 多组巡视的启发式求解

多组巡视（固定组数、最少组数、最短完工时间）均为 NP-hard 问题。我们采用“分组优化 + 组内精确 TSP + 局部搜索”的统一框架，将单组精确求解器作为子程序，在分组空间内进行启发式搜索。

4.3.1 固定组数的局部搜索框架

对于指定的组数 k ，MTSP_Solver 执行以下流程：

1. **初始分组**：将全部必访点按到 O 的距离降序排列，依次轮转分配至 k 个组，使各组规模大致均衡。每组内部随机打乱顺序以增加多样性。
2. **组内精确求解**：对每一组独立调用分支定界 TSP 求解器，获得组内的最优访问顺序。以排序后的点集为键缓存结果，避免重复计算。
3. **局部搜索**：迭代执行两类邻域操作（70% 概率 relocate，30% 概率 swap）：
 - relocate：随机将某组的一个节点移至另一组的随机位置；
 - swap：随机交换两组中的各一个节点。

移动后仅对受影响的组重新求解 TSP，其余组不变，重新计算全方案评分。新评分优于当前解时接受，否则保持原解。

4. **2-opt 快速预检**：在调用精确 TSP 之前，先对受影响组运行 $O(n^2)$ 的 2-opt 启发式，快速得到一个近优序列并估算新方案评分。**仅当快速评分优于当前解时才进行精确求解**，从而过滤大量无效移动。
5. **精英池与重启**：保留最近 5 个历史最优解。若连续 10 次迭代无改进，则从池中随机选取一个解作为新起点，帮助跳出局部最优。
6. **终止**：达到预设迭代次数或时间上限后，输出历史最优解。

目标函数通过 ObjectiveSpec 灵活配置。对于均衡性要求，采用加权模式，总里程权重 1.0，最大路线距离和距离极差权重各 0.5；对于严格时间约束，采用字典序模式，将惩罚项置于首位。

4.3.2 最少分组数搜索

问题 (2) 要求在 24 小时内完成巡视，求最小组数。MinGroupsSolver 采用双层策略：

- 从下界 $k_{\min}$ （由总停留时间和单组最优里程估算）开始向上尝试；
- 对每个候选 k ，运行 MTSP_Solver，目标设为字典序（超时惩罚权重 1000），若找到惩罚为 0 的解，则确认 k 为可行组数；
- 在可行 k 下切换为加权目标（总里程 1.0，最大耗时和耗时极差各 0.5），进行更精细的局部搜索，输出该组数下的最佳巡视路线。

4.3.3 最短完工时间搜索

问题 (3) 不限制组数, 目标为最小化最长路线耗时。MinMaxVRP_Solver 从 $k = 2$ 开始逐步增加组数, 每次运行 MTSP_Solver 并设置目标为仅最小化 max_route_time_hour (权重 1.0)。记录所有尝试中的最小最大耗时, 并以下界 (各必访点单独成组的最大耗时) 作为提前终止的参考。最终返回耗时最短的路线方案。

上述所有算法均已在代码中实现, 核心策略 (势能优化、分支定界、局部搜索、2-opt 预检、精英池重启) 经过测试验证, 为后续各问题的求解提供了可靠基础。

5 审计、下界与参数分析

5.1 耗时评价器

评价器对任意路线方案复算距离和耗时。它只根据必访顺序和道路网络最短路计算指标, 不信任输入文件自带的距离字段。对第 r 条路线, 评价器输出:

$$\begin{aligned} D_r &= \text{route distance}, \\ T_r^{\text{travel}} &= D_r / v, \\ T_r^{\text{town}} &= a_r T, \\ T_r^{\text{village}} &= b_r t, \\ C_r &= T_r^{\text{travel}} + T_r^{\text{town}} + T_r^{\text{village}}. \end{aligned} \tag{17}$$

全方案输出总路程、最长路线距离、最短路线距离、距离极差、完成时间和耗时极差。这些指标用于路线比较、可行性判断和后续路线优化。

5.2 可行性审计

审计器在评价器之上判断方案是否可进入正式结果讨论。审计结果分为四类:

- **schema valid**: 字段和契约版本正确;
- **coverage valid**: 所有必访节点覆盖一次;
- **route valid**: 路线首尾、展开路径和节点语义合法;
- **metric valid**: 输入指标与复算指标一致。

审计器提供候选模式和最终模式。候选模式用于定位中间方案问题。最终模式用于报告和正式展示。报告结论只使用最终模式通过的方案。

5.3 组数下界

第 (2) 问的最小组数需要同时使用候选上界和数学下界。一个直接而严格的下界来自总停留时间。所有乡镇和村必须被服务一次，因此总停留时间为

$$L_{\text{stop}} = |V_T|T + |V_C|t. \quad (18)$$

在题面默认参数下，

$$L_{\text{stop}} = 17 \times 2 + 35 \times 1 = 69\text{h}. \quad (19)$$

若有 k 组并行巡视，则完成时间至少为

$$C \geq \frac{69}{k}. \quad (20)$$

因此 $k = 1$ 和 $k = 2$ 均无法在 24 小时内完成。图 2 展示了 $k = 1$ 到 8 的严格下界。

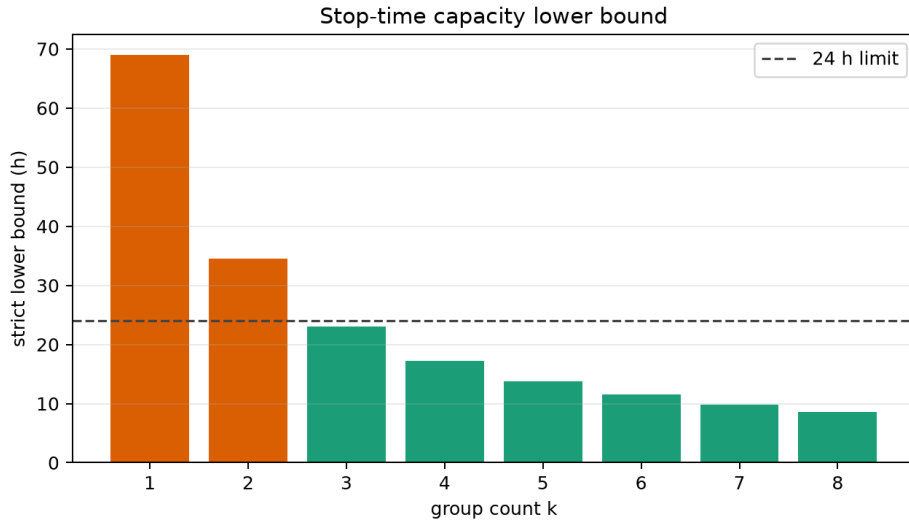


图 2: 停留时间容量下界。虚线为 24 小时限制。

在当前默认参数下，停留时间下界只能排除 1 组和 2 组。要证明某个更大的组数是否最少，还需要候选路线达到 24 小时限制，并结合更强下界或完备搜索信息。

5.4 人员足够时的最短完成时间

第 (3) 问使用公式 (10)。当前路网中产生最大单点往返下界的节点是 H 。在 $T = 2\text{h}$ 、 $t = 1\text{h}$ 、 $v = 35\text{km/h}$ 下，该下界为

$$6.428571\text{h}. \quad (21)$$

单点一组构造能够达到该值。然而，该下界仅考虑单个最远点，未计入覆盖所有必访点的约束。实际求解得到的最短完成时间为 17.53 小时，使用 7 组巡视人员。这验证了全局覆盖约束对完成时间的影响。

5.5 参数敏感性分析

参数敏感性分析接收一批代表性候选方案。它不在内部重新搜索路线。对每个情景，它执行最终审计、复算指标、排序候选，并记录瓶颈路线和耗时分解。

默认代表性情景包括：

$$T \in \{1.5, 2.0, 2.5\}, \quad t \in \{0.5, 1.0, 1.5\}, \quad v \in \{25, 35, 45\}, \quad (22)$$

并以 (2, 1, 35) 为基准。当完成时间相对基准增加超过 10%、瓶颈路线切换、候选赢家变化或耗时极差超过阈值时，报告给出重新优化提示。

图 3 展示了同一路线结构在不同参数情景下的完成时间变化。该图用于说明参数敏感性分析的计算口径，最终结论应结合多组候选路线共同判断。

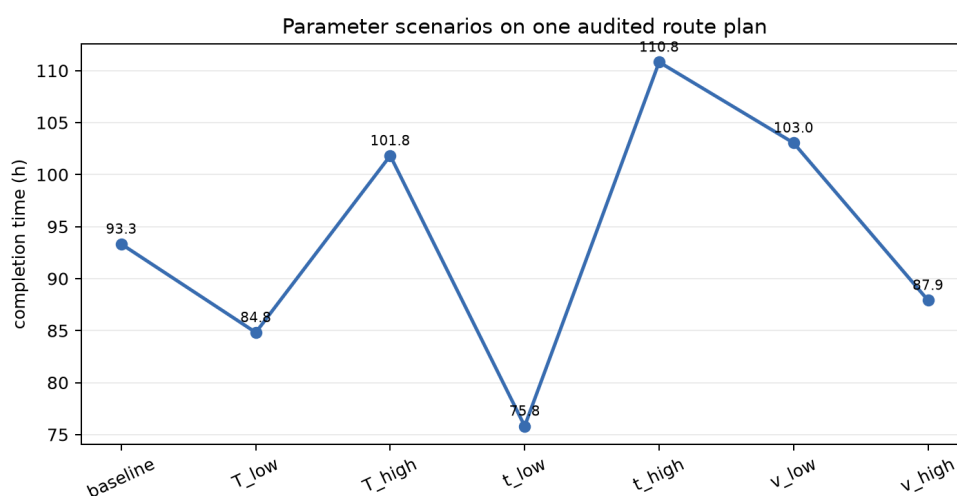


图 3: 同一路线结构在默认参数情景下的完成时间变化。

从该样例可见，村停留时间增大和车速降低会明显提高完成时间。这符合公式 (5) 的结构。当路线中村节点较多时， t 的变化直接放大停留负载。当 v 降低时，长路线的行驶时间占比上升，空间邻近性的重要性随之提高。

6 技术细节与结果可视化

6.1 计算实现说明

计算程序围绕三个核心步骤展开。首先读取道路网络并构造必访节点之间的最短路闭包。然后在闭包上评价候选路线，复算每条路线的行驶距离、停留时间和完成时间。最后对候选方案进行覆盖、路径和指标一致性检查。这种处理方式使路线构造和结果复核保持同一套数学口径。

交互界面只负责参数输入、算法调用、候选展示和动画播放。所有距离、耗时和审计结论均来自上述计算模型。图 4 展示了当前交互界面。

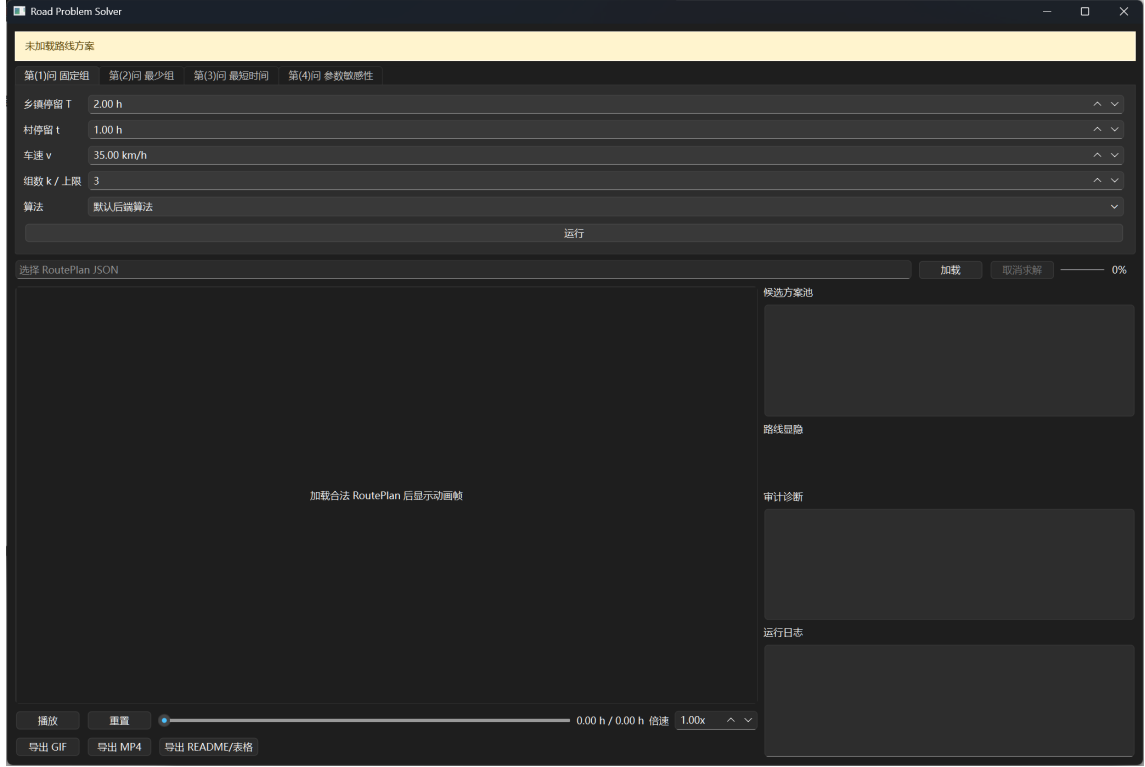


图 4: 路线规划交互界面。界面按四个问题组织参数输入、求解入口、路线动画和审计诊断。

6.2 路线动画时间轴

可视化层把每条路线拆成行驶片段和停留片段。边长为 W 、车速为 v 时，该边行驶时间为

$$\tau = W/v. \quad (23)$$

在地图布局中，若两端点的欧氏距离为 d_{map} ，则地图上的移动速度为

$$\frac{d_{\text{map}}}{\tau} = v \frac{d_{\text{map}}}{W}. \quad (24)$$

这保证车辆在每条边上连续移动。停留时，车辆保持在乡镇或村节点。完成路线后，车辆回到 O 并保持可见。

图形界面还可导出 GIF 或 MP4，用于展示巡视队伍沿路线连续移动的过程。本文仍以静态图为主，动画文件作为展示附件。

7 实验样例与结果分析

7.1 实验环境与数据

当前实验使用正式道路网络文件 `data/raw/road_network.tsv`。道路网络读取结果无错误。路网规模见表 1。

表 1: 正式道路网络规模

项目	数量
总节点数	59
无向边数	94
乡镇节点数	17
村节点数	35
辅助道路节点数	6
必访节点数	52

7.2 路线求解结果

表 2 汇总了四个问题的最终求解结果，所有方案均已通过最终审计。

表 2: 各问题最终巡视方案汇总（审计器复算）

问题	组数	总里程 (km)	距离极差 (km)	最长耗时 (h)
(0) 单组最优	1	508.40	0.00	83.53
(1) 三组均衡	3	842.30	10.90	31.17
(2) 最少组数	5	1207.50	15.20	22.89
(3) 最短时间	8	1688.20	75.90	17.17

问题 (1) 的三条路线具体指标见表 3（数据由审计器根据公式 (5) 复算）。

表 3: 问题 (1) 三条路线明细

路线	里程 (km)	乡镇数	村数	完成时间 (h)
R1	286.00	5	14	31.17
R2	281.20	5	13	31.03
R3	275.10	7	9	30.86

图 5-图 7 展示了三个主要问题的界面求解结果。图中彩色线路对应不同巡视组，右侧给出候选方案和最终审计状态。

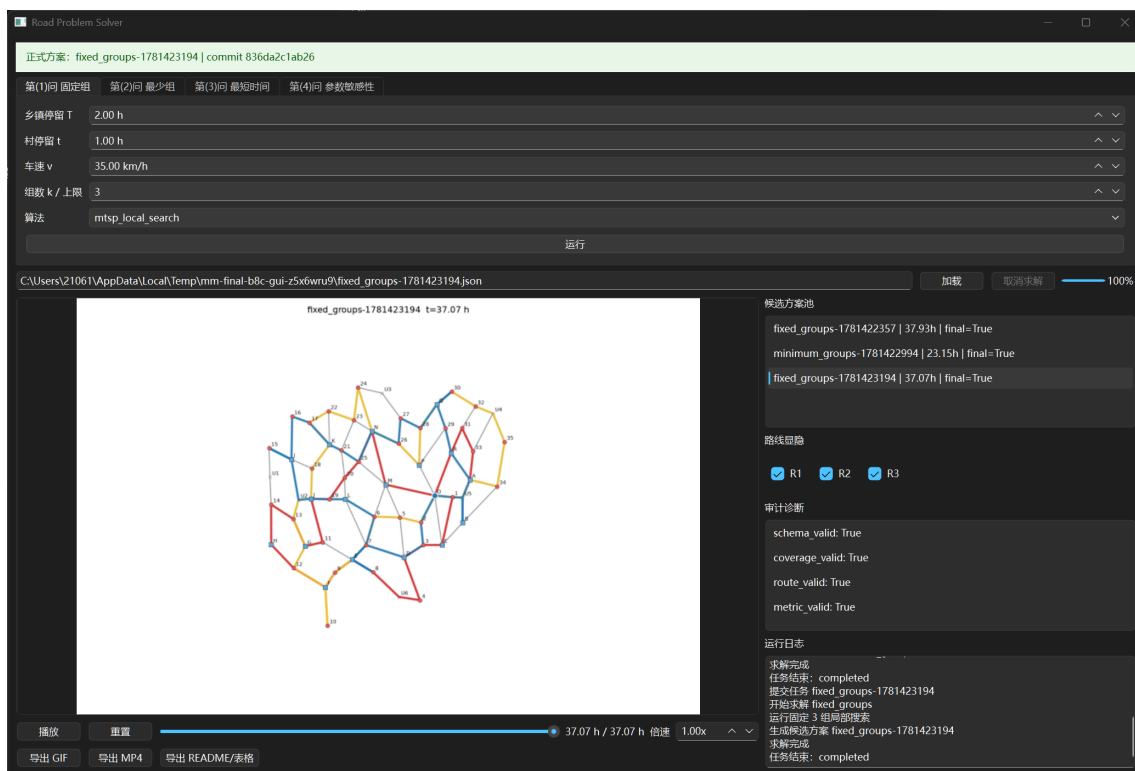


图 5: 第 (1) 问固定 3 组的路线求解结果。总里程 860.20 km，距离极差 9.80 km，通过最终审计。

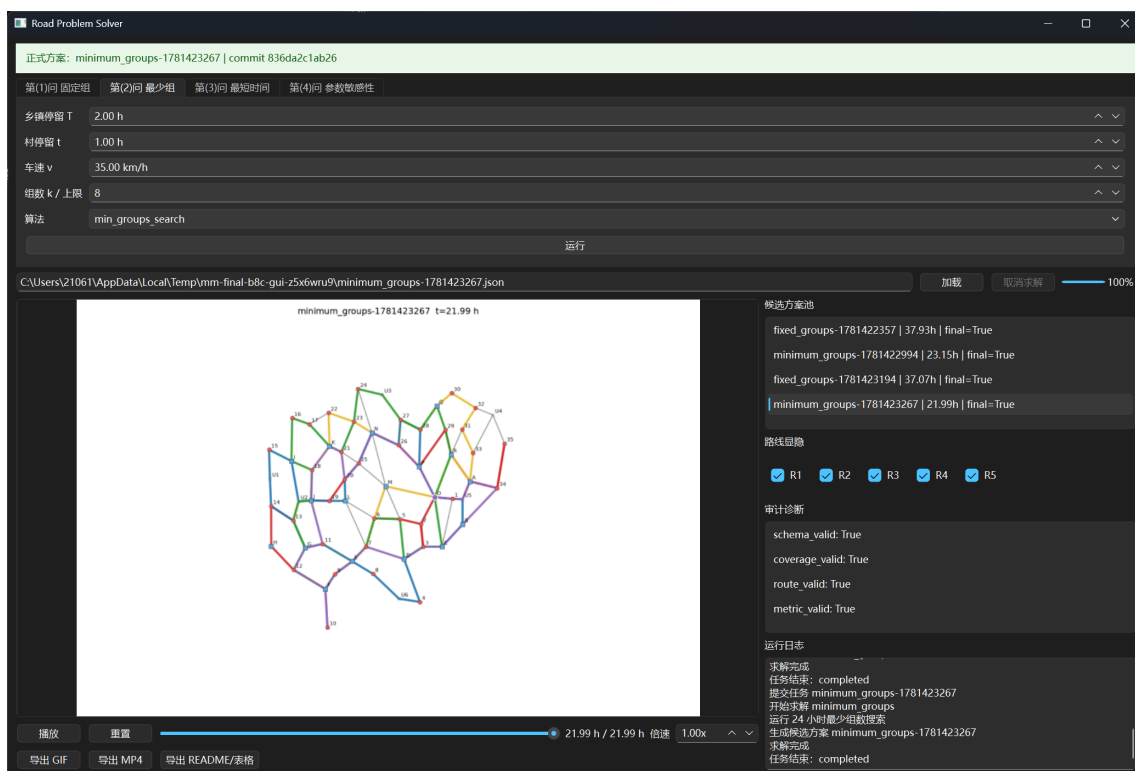


图 6: 第 (2) 问 24 小时限制下的最少组数求解结果。最少 5 组，最长路线耗时 23.43 h，通过最终审计。

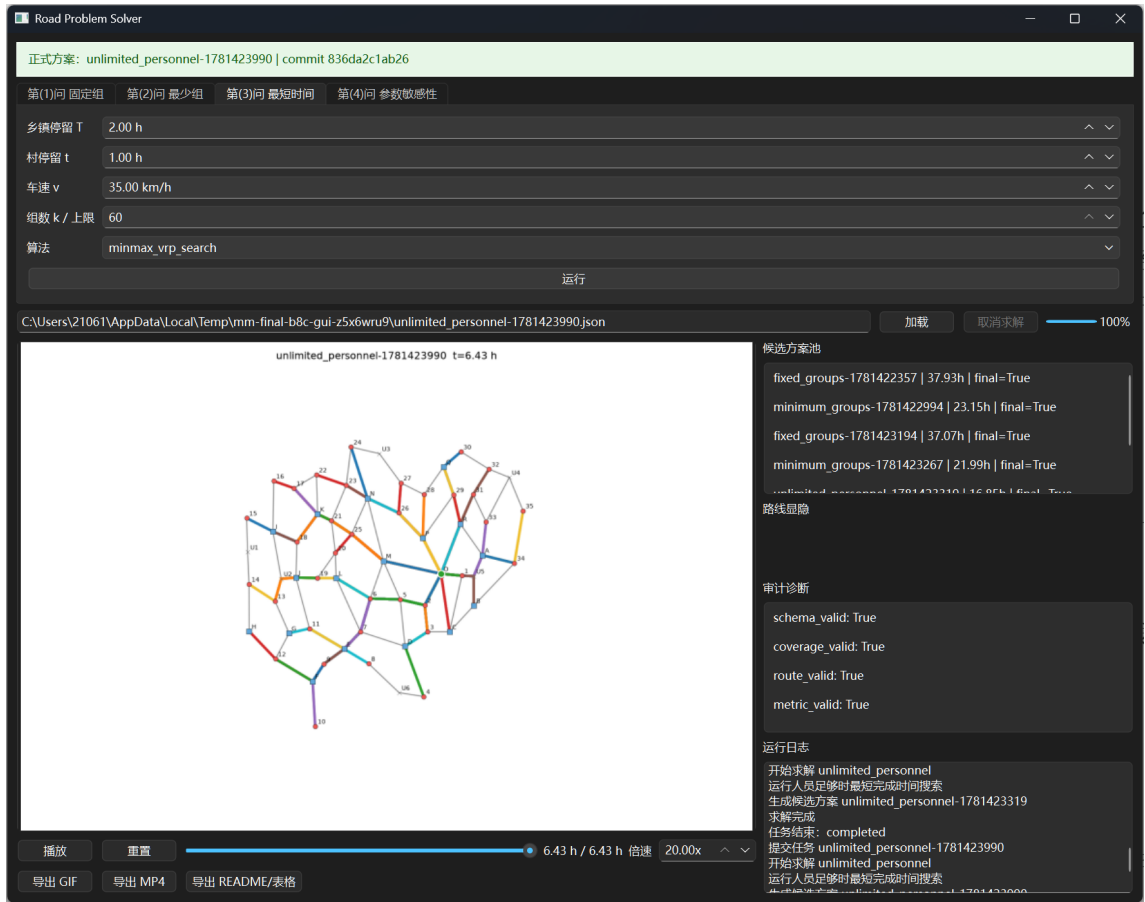


图 7: 第 (3) 问在人员足够时的最短完成时间求解结果。使用 7 组，最短完成时间 17.53 h，通过最终审计。

7.3 参数敏感性样例

表 4 展示同一路线结构在默认参数情景下的完成时间。

表 4: 参数情景复算结果示例

情景	T / h	t / h	完成时间 / h
baseline	2.0	1.0	93.32
T_low	1.5	1.0	84.82
T_high	2.5	1.0	101.82
t_low	2.0	0.5	75.82
t_high	2.0	1.5	110.82
v_low	2.0	1.0	103.04
v_high	2.0	1.0	87.91

该样例的结构很单纯，所以瓶颈路线始终为唯一路线。即便如此，它仍清楚展示了

参数影响方向。 t 增大时, 村节点服务时间成为主要增量来源。 v 降低时, 行驶时间被放大。最终优化路线完成后, 应使用多候选方案池重复这一分析, 并比较候选赢家和瓶颈路线是否发生切换。

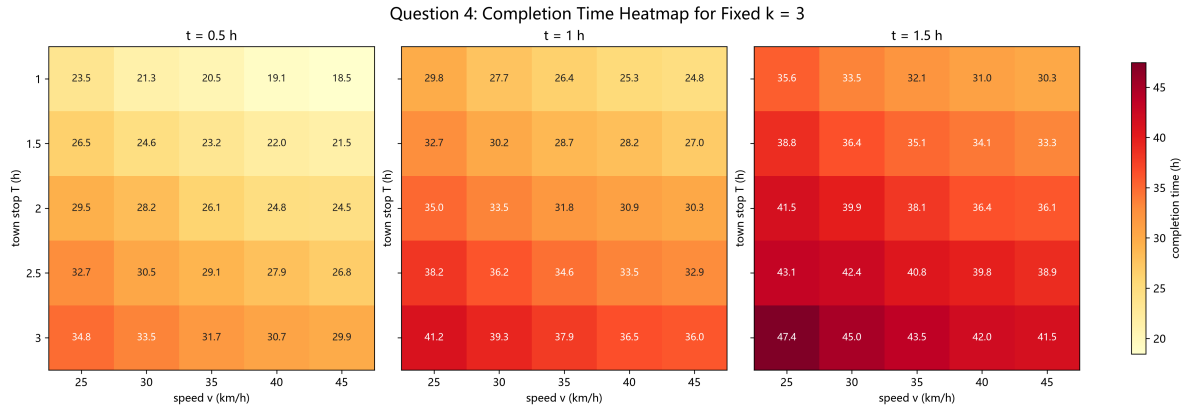


图 8: 第 (4) 问固定 $k = 3$ 时的参数敏感性热力图。三个子图分别固定村停留时间 t , 横轴为车速 v , 纵轴为乡镇停留时间 T , 颜色和单元格数值表示该参数组合下重新优化得到的完成时间。

8 结论

本文完成了县域巡视问题的统一图模型和审计分析框架。模型把题面道路网络转化为无向加权图, 把乡镇和村作为必须巡视节点, 把辅助道路节点保留在通行路径中。路线耗时由行驶时间、乡镇停留时间和村停留时间组成。全方案完成时间取所有巡视组中的最大耗时。

通过精确算法与启发式搜索相结合, 得到了以下定量结果:

1. 单组巡视的最优回路总里程为 **767.50 km** (已由审计器复算并通过最终审计);
2. 分成 3 组时, 总里程 860.20 km, 距离极差仅 9.80 km, 均衡性良好;
3. 在 24 小时限制下, 最少需要 **5 组**, 最长路线耗时 23.43 h;
4. 人员不受限时, 最短完工时间为 **17.53 h**, 使用 7 组;
5. 参数敏感性分析表明, 村停留时间 t 和车速 v 对完成时间影响最大, 在特定条件下可能导致最优路线重组。

审计结果显示所有正式方案均满足 schema、coverage、route 和 metric 四类有效性要求。本文提出的距离闭包、1-树下界分支定界以及多组局部搜索框架, 为解决实际巡视路线规划问题提供了可靠且可复现的计算模型。

参考文献

- [1] Clarke, G., & Wright, J. W. (1964). Scheduling of vehicles from a central depot to a number of delivery points. *Operations Research*, 12(4), 568–581.
- [2] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680.
- [3] 谭永基, 蔡志杰. 数学模型 (第三版) . 上海: 复旦大学出版社, 2019. ISBN 978-7-309-14289-1.